

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 40 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. **Taschenrechner auf Grad (DEG)** stellen, nicht auf Bogenmass (RAD). Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit, für Skizzen und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $g = 9.81 \text{ m/s}^2$; Winkel φ zählen von der positiven x -Achse aus gegen den Uhrzeigersinn. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Kräfte — Kapitel 1 und 2 · 8 Punkte

G1 Kraft als Vektor

4 P

- Erkläre, warum eine Kraft ein Vektor ist und sich nicht durch eine Zahl allein beschreiben lässt.
- Eine Kraft von 5.0 kN zeigt unter $\varphi = 220^\circ$. Berechne F_x und F_y mit Vorzeichen.
- Eine andere Kraft hat den Betrag 2.6 kN und die waagrechte Komponente $F_x = 1.0$ kN. Wie gross ist ihre senkrechte Komponente?
- Zu c): Die Kraft kann in zwei Richtungen zeigen. Gib beide Winkel φ an und begründe, warum es zwei sind.

G2 Schlitten

4 P

Ein Schlitten ($F_G = 400 \text{ N}$) gleitet über waagrechten Schnee. Ein Kind zieht am Seil mit 150 N unter 30° zur Waagrechten nach vorn oben. Der Schnee drückt mit der Normalkraft 325 N nach oben, die Gleitreibung bremst mit 100 N nach hinten. (Die Gleitreibung ist gegeben; wie man sie berechnet, ist hier nicht verlangt.)

- Skizziere den Schlitten mit allen vier Kräften als Pfeile, mit Namen.
- Berechne die Komponenten der Resultierenden, $F_{\text{res},x}$ (vorwärts positiv) und $F_{\text{res},y}$ (nach oben positiv).
- Zeichne die vier Kräfte Spitze an Fuss (Massstab $1 \text{ cm} \hat{=} 50 \text{ N}$) und zeichne die Resultierende ein. Passt die Zeichnung zu b)?
- Mit welcher Zugkraft (gleicher Winkel) wäre die waagrechte Komponente der Resultierenden null?

A large dashed rectangular box for drawing a free-body diagram of the sled. Below it are 15 horizontal lines for calculations.

G3 Lenkrad

4 P

Ein Lenkrad hat den Radius 0.19 m.

- Definiere das Drehmoment einer Kraft: Was wird womit multipliziert, und was ist der wirksame Hebelarm? Nenne eine Anwendung ausser dem Lenkrad.
- Beim Einparken zieht die linke Hand am Rand mit 20 N nach unten, die rechte drückt am gegenüberliegenden Rand mit 20 N nach oben, beide senkrecht zum Radius. Wie gross ist das gesamte Drehmoment?
- Die rechte Hand lässt los. Welche Kraft braucht die linke allein, senkrecht zum Radius, für dasselbe Drehmoment?
- Die linke Hand kann nur unter 40° zum Radius ziehen. Welche Kraft braucht sie jetzt?

5 P

Kind 300 N

250 N

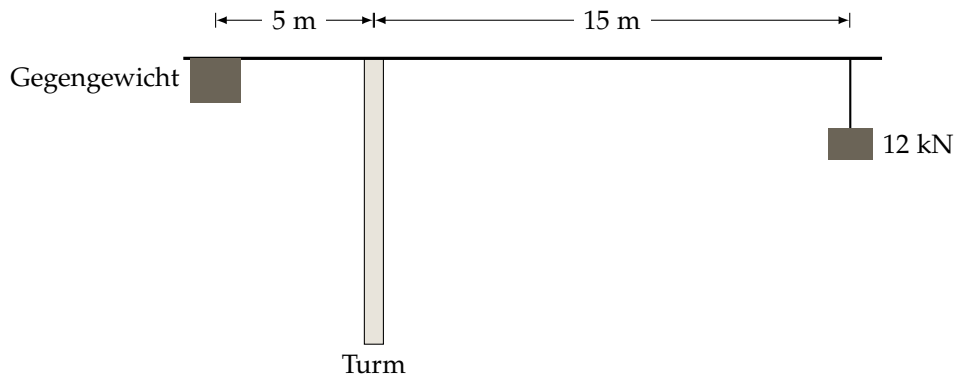
A B

1 m 3 m 1 m

G6 Gleichgewicht und Kran

4 P

- Erkläre, was statisches Gleichgewicht heisst, mit beiden Bedingungen.
- Am Ausleger eines Baukrans hängt eine Last von 12 kN, 15 m vom Turm entfernt. Auf der anderen Seite sitzt das Gegengewicht, 5 m vom Turm. Wie schwer muss es sein, damit sich die Drehmomente um den Turm ausgleichen? (Das Gewicht des Auslegers selbst bleibt weg.)
- Mit diesem Gegengewicht fährt die Laufkatze auf 10 m vom Turm herein. Welche Last darf sie dort für Gleichgewicht tragen?



Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.